

Rasd AI

تحليل المشروع ومخطط قاعدة البيانات (ERD)

1. نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

المستخدمين المستهدفين (Target Users)

الشركات المتوسطة

الشركات الصغيرة

المحاسبون

فرق المبيعات

أصحاب الأعمال

التصنيف (Category)

AI-Powered Multi-Tenant SaaS Platform

الهدف الرئيسي (Main Goal)

توحيد إدارة: العملاء، المبيعات، المهام، الفواتير، العقود، الاجتماعات في منصة واحدة مع AI يساعد في اتخاذ القرار.

2. المشكلة (Problem Statement)

الوضع الحالي للشركات الصغيرة:

الأداة المستخدمة (Tool)	العملية (Process)
Excel	العملاء (Customers)
WhatsApp	المبيعات (Sales)
Notes	المهام (Tasks)
Paper	الفواتير (Invoices)
Zoom	الاجتماعات (Meetings)
PDF	العقود (Contracts)

المشاكل الناتجة:

- **Data Scattered**: البيانات متوزعة.
- **No Visibility**: صاحب الشركة لا يرى الصورة الكاملة.
- **Manual Work**: إدخال البيانات يتم يدوياً.
- **Lost Opportunities**: عملاء يتم نسيانهم، فواتير تتأخر، مهام تضيع.

3. الحل المقترح (Proposed Solution)

CRM + Tasks + Invoices + AI Assistant + Contract Intelligence + Meeting Intelligence

داخل منصة SaaS واحدة

4. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

إدارة المستخدمين (User Management)

- Owner:** Manage Users, Manage Roles •
- Admin:** Manage Operations •
- Sales:** Manage Customers •
- Accountant:** Manage Invoices •

المصادقة (Authentication)

- Register Company •
- Login / Logout •
- Refresh Token •

إدارة المهام (Tasks Module)

- Create & Assign Task •
- Status:** Todo → In Progress → Done •

نظام إدارة العملاء (CRM Module)

- Create, Edit, Delete Customer •
- Add Notes & Attachments •
- Deal Pipeline:** New → Contacted → Proposal → Won / Lost •

لوحة القيادة (Dashboard KPIs)

- Revenue, New Leads •
- Won / Lost Deals •
- Overdue Invoices, Late Tasks •

إدارة الفواتير (Invoice Module)

- Create Invoice & Update Status •
- Export PDF •
- Status:** Paid, Unpaid, Overdue •

5. المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

المتطلب	الوصف والتقنية المستخدمة
Performance	تحديث الـ Dashboard لحظياً باستخدام SignalR
Security	استخدام JWT و RBAC وعزل البيانات Tenant Isolation
Scalability	يدعم أكثر من 100 + شركة على نفس النظام
Availability	مهام في الخلفية تعمل تلقائياً باستخدام Hangfire

6. تحليل الأدوار (Actors Analysis)

- Owner (المالك): View Dashboard, Manage Users, View Reports
- Sales (المبيعات): Manage Customers, Manage Deals
- Accountant (المحاسب): Manage Invoices
- Support (الدعم الفني): View Customers, Add Notes

7. تحليل الذكاء الاصطناعي (AI Analysis)

هذا هو الجزء الأهم في المشروع

AI Feature 1: AI Assistant

Input: مين العملاء المتأخرين؟

Processing: الـ LLM يحدد الـ Function المطلوبة (GetOverdueInvoices()).

Output: 3 عملاء متأخرين.

AI Feature 2: Contract Intelligence

Input: Contract.pdf

Processing: Extract Text → Analyze → Return JSON

:Output

```
{ "Summary": "", "Warnings": [], "Dangers": [] }
```

AI Feature 3: Meeting Intelligence

Input: meeting.mp4

Processing: Video → Audio → Whisper → Transcript → LLM

:Output

```
{ "Summary": "", "Tasks": [] }
```

8. بنية النظام (System Architecture)



9. تحليل قاعدة البيانات والأمان (Database & Security)

الأمان وعزل البيانات (Security) (Test

Authentication: **JWT** •

Authorization: **RBAC** •

Tenant Isolation: كل جدول يحتوي على

TenantId

مثال أمني: شركة A تحاول الوصول للفاتورة 55
التي تخص شركة B → النتيجة: 403 Forbidden أو

Not Found 404

الجدول الأساسية (Entities)

Tenant, User, Customer, Deal, Invoice, Task,
Contract, Meeting, AIAalysis

10. تحليل المخاطر (Risks Analysis)

الخطر (Risk)	الحل (Solution)
LLM Slow	استخدام Gemini / OpenAI Provider
Tenant Leakage	استخدام Global Query Filter في EF Core
Long Videos	استخدام Short Demo Files للتجربة
AI Hallucination	الاعتماد على Function Calling
Demo Failure	تطبيق Provider Pattern لتوفير بدائل

11. التقنيات المستخدمة (Technologies Analysis)

Frontend & Real-Time

- Angular & Angular Material •
- SignalR •

Backend & DB

- ASP.NET Core •
- EF Core •
- PostgreSQL •
- Identity & JWT •

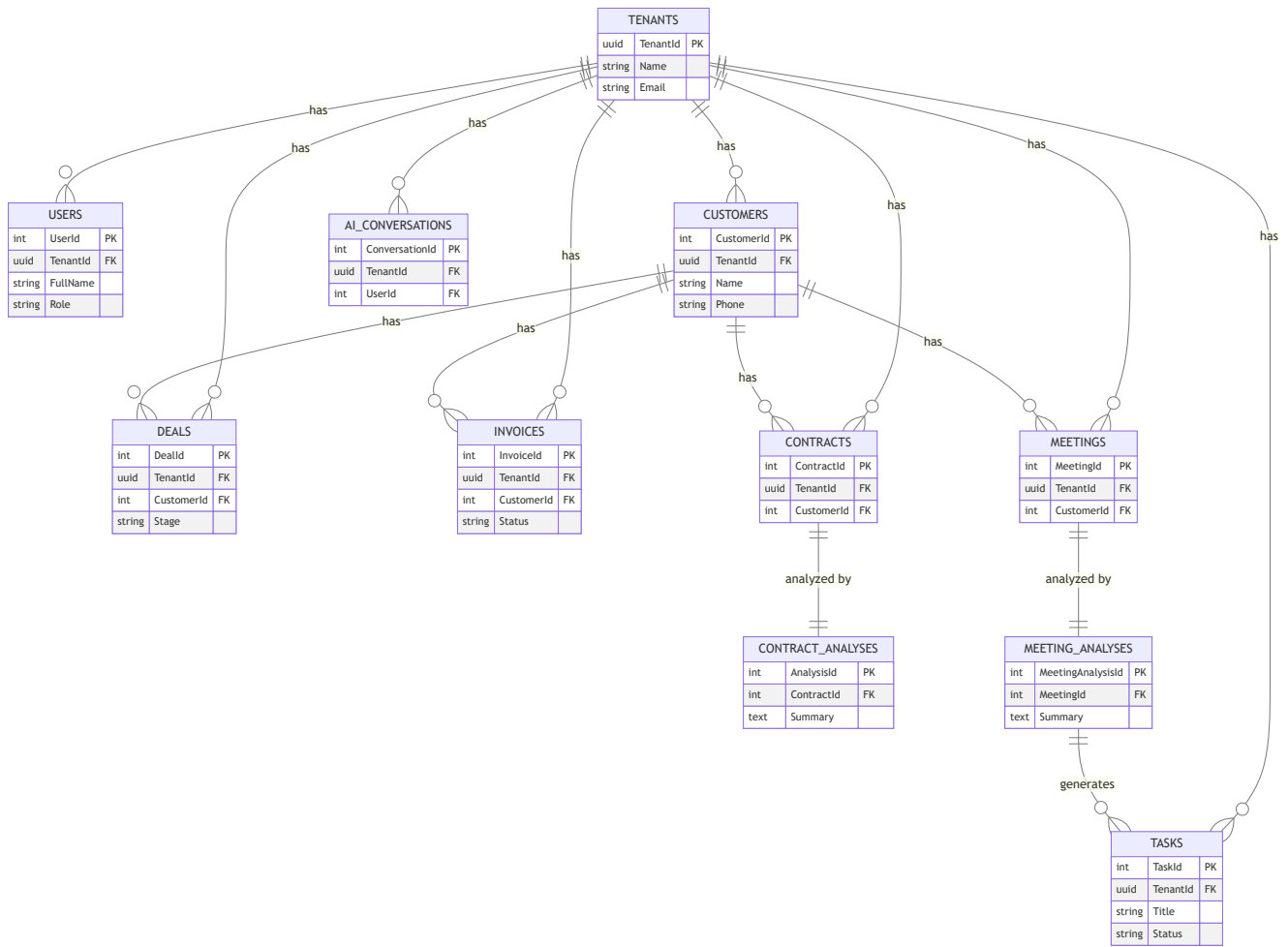
Documents & DevOps

- QuestPDF, PdfPig, OpenXML •
- Docker •

AI & Background Jobs

- Ollama, Whisper, Gemini, OpenAI •
- Hangfire •

12. مخطط قاعدة البيانات (Entity Relationship Diagram)



Rasd AI - Database Tables Analysis

This document contains the detailed structure of all tables for the Rasd AI Multi-Tenant SaaS Platform.

1. Tenants (Multi-Tenancy Root)

Column	Type	Key	Required	Description
TenantId	UUID	PK	Yes	Unique identifier for the company/tenant
Name	VARCHAR(200)		Yes	Company Name
Email	VARCHAR(255)		Yes	Company contact email
SubscriptionPlan	VARCHAR(50)		Yes	Current active plan
IsActive	BOOLEAN		Yes	Tenant status
CreatedAt	TIMESTAMP		Yes	Registration date

2. Users (Authentication & RBAC)

Column	Type	Key	Required	Description
UserId	INT	PK	Yes	Unique user identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Links user to a company
FullName	VARCHAR(200)		Yes	User's full name
Email	VARCHAR(255)		Yes	Login email (Unique per tenant)
PasswordHash	VARCHAR(512)		Yes	Hashed password
Role	VARCHAR(50)		Yes	Owner, Admin, Sales, Accountant, Support
IsActive	BOOLEAN		Yes	Account status

3. Customers (CRM)

Column	Type	Key	Required	Description
CustomerId	INT	PK	Yes	Unique customer identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
CreatedByUserId	INT	FK	Yes	User who added the customer
Name	VARCHAR(200)		Yes	Customer/Company name
Phone	VARCHAR(30)		No	Contact number
Email	VARCHAR(255)		No	Contact email
Address	TEXT		No	Physical address
Notes	TEXT		No	General notes

4. Deals (CRM Pipeline)

Column	Type	Key	Required	Description
DealId	INT	PK	Yes	Unique deal identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
CustomerId	INT	FK	Yes	Customer involved in deal
AssignedToUserId	INT	FK	No	Sales rep managing the deal
Title	VARCHAR(300)		Yes	Deal name/title
Value	DECIMAL(18,2)		Yes	Expected revenue
Stage	VARCHAR(50)		Yes	New, Contacted, Proposal, Won, Lost
ExpectedCloseDate	DATE		No	Estimated closing time

5. Tasks (Operations)

Column	Type	Key	Required	Description
TaskId	INT	PK	Yes	Unique task identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
AssignedToUserId	INT	FK	No	Employee executing the task
MeetingAnalysisId	INT	FK	No	Links task to AI meeting results
Title	VARCHAR(300)		Yes	Task title
Description	TEXT		No	Detailed instructions
Priority	VARCHAR(20)		Yes	Low, Medium, High
Status	VARCHAR(20)		Yes	Todo, In Progress, Done
DueDate	DATE		No	Deadline

6. Invoices (Finance)

Column	Type	Key	Required	Description
InvoiceId	INT	PK	Yes	Unique invoice identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
CustomerId	INT	FK	Yes	Billed customer
DealId	INT	FK	No	Optional link to closed deal
InvoiceNumber	VARCHAR(50)		Yes	Auto-generated human readable ID
TotalAmount	DECIMAL(18,2)		Yes	Total value to pay
Status	VARCHAR(30)		Yes	Paid, Unpaid, Overdue
DueDate	DATE		Yes	Payment deadline

7. Contracts (AI Intelligence)

Column	Type	Key	Required	Description
ContractId	INT	PK	Yes	Unique contract identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
CustomerId	INT	FK	No	Linked customer
FilePath	VARCHAR(500)		Yes	Path to stored PDF/DOCX
UploadedAt	TIMESTAMP		Yes	Time of upload

8. Contract Analyses (AI Results)

Column	Type	Key	Required	Description
AnalysisId	INT	PK	Yes	Unique analysis ID
ContractId	INT	FK	Yes	Analyzed contract
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
Summary	TEXT		No	AI generated summary
Warnings	JSONB		No	Extracted warnings/risks
Dangers	JSONB		No	Extracted danger clauses

9. Meetings (AI Intelligence)

Column	Type	Key	Required	Description
MeetingId	INT	PK	Yes	Unique meeting identifier
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
FilePath	VARCHAR(500)		Yes	Path to MP4/MP3 file
UploadedAt	TIMESTAMP		Yes	Time of upload

10. Meeting Analyses (AI Results)

Column	Type	Key	Required	Description
MeetingAnalysisId	INT	PK	Yes	Unique analysis ID
MeetingId	INT	FK	Yes	Analyzed meeting
TenantId	UUID	FK	Yes	Tenant boundary
Transcript	TEXT		No	Whisper text output
Summary	TEXT		No	LLM summary
ActionItems	JSONB		No	Extracted tasks